

Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería en Sistemas

**Interacción Humano Computador
(ISWD723)**



Albán Dorian
Alpusig Erick
Eduardo Arcos
Morales Dennis

Informe Final del Proyecto

GR1SW – Grupo 1-2

Junio 2026

Tabla de contenidos

1. Resumen	3
2. Introducción	4
3. Contexto del proyecto	4
4. Metodología aplicada: Doble Diamante	5
5. Fase I – Descubrir	6
5.1 Objetivo de la fase	6
5.2 Herramientas aplicadas	6
5.3 Hallazgos principales	6
5.4 Síntesis de la fase	6
6. Fase II – Definir	7
6.1 Objetivo de la fase	7
6.2 Proceso y herramientas	7
6.3 Problemas definidos y priorización	7
6.4 Criterios de éxito	8
7. Fase III – Desarrollar	8
7.1 Objetivo de la fase	8
7.2 Generación de ideas y selección de alternativa	8
7.3 Prototipo de baja/media fidelidad	9
7.4 Pruebas de usuario con prototipo de media fidelidad	9
7.5 Plan de iteración hacia alta fidelidad	10
8. Fase IV – Entregar	10
8.1 Objetivo de la fase	10
8.2 Prototipo de alta fidelidad	10
8.3 Decisiones de diseño en la alta fidelidad	11
9. Resultados de validación final	11
9.1 Segunda ronda de pruebas (Fase IV)	11
9.2 Tabla de cumplimiento de criterios de éxito	12
9.3 Priorización para implementación	12
10. Lecciones aprendidas	13
10.1 Sobre el proceso de investigación (Fase I)	13
10.2 Sobre la definición del problema (Fase II)	13
10.3 Sobre el prototipado iterativo (Fases III y IV)	13
10.4 Sobre el trabajo colaborativo entre grupos	13
11. Conclusiones	13
12. Referencias	14

1. Resumen

El presente informe documenta el proceso completo de diseño centrado en el usuario aplicado a la aplicación móvil de Banco Pichincha, ejecutado a lo largo de cuatro semanas en el marco de la materia Interacción Humano Computador (ISWD723). El trabajo se organizó con la metodología Doble Diamante en cuatro fases sucesivas, distribuidas entre los dos distintos grupos.

La investigación con usuarios (Fase I), a cargo del Grupo 1, identificó tres brechas funcionales críticas en la app móvil actual: la falta de transparencia en los costos de transferencias internacionales (P1), la ausencia de un sistema de seguimiento en tiempo real del estado de las transferencias (P2) y la imposibilidad de controlar tarjetas virtuales desechables con criterios granulares (P5).

Tras las fases de definición (Fase II) e ideación y prototipado de baja/media fidelidad (Fase III), el Grupo 1-2 desarrolló en la Fase IV el prototipo de alta fidelidad validado, implementado como aplicación web interactiva. Las pruebas finales confirmaron que las tres funcionalidades superan los criterios de éxito establecidos, con P1 alcanzando un 100% en ambas rondas de validación y generando las reacciones emocionales más positivas en los participantes. El prototipo se encuentra desplegado públicamente y constituye la base para una hoja de ruta de implementación incremental.

2. Introducción

La banca móvil ha pasado de ser un canal complementario a convertirse en el principal punto de contacto entre las instituciones financieras y sus clientes. En ese contexto, las limitaciones funcionales de una app no son simplemente inconveniencias técnicas: generan desconfianza, abandono de flujos y pérdida de valor percibido. El presente proyecto nació de la premisa de que los usuarios de Banco Pichincha desean realizar operaciones que la aplicación actual no soporta de forma satisfactoria.

El objetivo del proyecto fue comprender en profundidad las necesidades reales de los usuarios, definir con precisión los problemas a resolver, idear y prototipar soluciones, y validarlas antes de proponer cualquier implementación. Para ello se adoptó la Metodología Doble Diamante del British Design Council, que alterna pensamiento divergente y convergente en dos ciclos: uno centrado en el problema y otro en la solución.

El Grupo 1-2 fue responsable de dos momentos clave del proceso correspondientemente: la investigación de usuarios en la Fase I y el prototipo de alta fidelidad en la Fase IV. Este informe integra los hallazgos y resultados de todo el proceso, describiendo la contribución de cada fase y la evolución del diseño desde los primeros datos empíricos hasta el artefacto final validado.

3. Contexto del proyecto

Institución: Banco Pichincha — aplicación móvil (Android)

Problema de partida: Usuarios con necesidades financieras activas (transferencias internacionales, control de gastos mediante tarjetas virtuales desechables) no pueden realizarlas o las realizan con incertidumbre e información insuficiente dentro de la app.

Usuarios objetivo: Clientes con alta o media alfabetización digital, con uso frecuente de banca móvil, en rangos de 22 a 35 años, que realizan o desean realizar operaciones de mayor complejidad que las consultas de saldo.

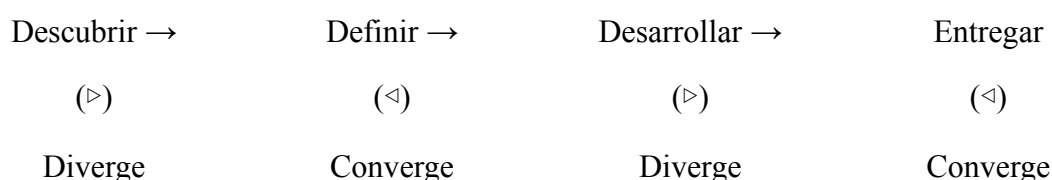
Alcance del proyecto: Diseño de experiencia de usuario (UX/UI) a nivel de prototipo validado. No incluye implementación en producción.

Equipo: El proyecto fue ejecutado colaborativamente por dos grupos, cada uno responsable de herramientas específicas en cada fase, siguiendo la asignación establecida por el docente:

Fase	Grupo 1 (Desarrollador)	Grupo 2 (Usuario)
I – Descubrir	Investigación del usuario, Encuestas, Entrevistas	Actuar en el rol de usuario
II – Definir	Declaración y priorización de problema, análisis y soluciones.	Brief de proyecto, Criterios de éxito
III – Desarrollar	Ideación, Prototipos, Pruebas, Roadmap	Ideación, Prototipos, Pruebas, Roadmap
IV – Entregar	Plan de implementación, Documentación técnica	Prototipo de alta fidelidad validado, Informe final

4. Metodología aplicada: Doble Diamante

El Doble Diamante (Double Diamond) es un marco de diseño creado por el Design Council del Reino Unido en 2004. Estructura el proceso creativo en cuatro fases que alternan entre pensamiento divergente (exploración amplia) y convergente (selección y definición):



¿Por qué este marco? Previene dos errores comunes en el desarrollo de producto: resolver el problema equivocado por falta de investigación, y adoptar la primera solución viable sin

explorar alternativas. La doble expansión/contracción garantiza que tanto el problema como la solución sean los más adecuados, no los primeros disponibles.

En este proyecto, las fases se distribuyeron entre ambos grupos mencionados para simular el trabajo colaborativo e interdisciplinario propio de equipos reales de diseño de producto y los usuarios del mismo.

5. Fase I – Descubrir

Responsabilidad: Grupo 1

Técnica aplicada: Investigación del usuario mediante entrevistas y encuestas

5.1 Objetivo de la fase

Explorar de forma amplia el contexto, comportamientos, frustraciones y deseos de los usuarios actuales de la app móvil de Banco Pichincha, sin partir de suposiciones previas sobre cuál es el problema real.

5.2 Herramientas aplicadas

Entrevistas semiestructuradas: Se realizaron entrevistas individuales en profundidad con usuarios reales de la app, con el objetivo de que narraran su experiencia cotidiana con la banca móvil. El guión exploró tres dimensiones: operaciones que intentan realizar, puntos de fricción o abandono, y funcionalidades que buscan en la app pero no encuentran.

Encuestas: Se complementaron las entrevistas con un instrumento cuantitativo aplicado a una muestra más amplia para validar la frecuencia de los problemas identificados cualitativamente.

5.3 Hallazgos principales

La investigación reveló un patrón consistente a través de los participantes:

Hallazgo 1 Transferencias internacionales (incertidumbre total de costos)

Los usuarios que intentaron o desean realizar transferencias internacionales reportaron no saber cuánto cobraría el banco en comisiones ni cuánto recibiría exactamente el destinatario antes de confirmar la operación. Varios abandonaron el flujo por esta razón. Frases representativas: *"no sé cuánto le va a llegar"*, *"siempre me enteré de la comisión después"*.

Hallazgo 2 Estado de las transferencia (caja negra post-envío)

Una vez realizada una transferencia, los usuarios no podían saber en qué paso del proceso se encontraba. La única forma de enterarse era llamar al banco o esperar. Esto generaba ansiedad e incertidumbre, especialmente en transferencias urgentes.

Hallazgo 3 Tarjetas virtuales desechables (funcionalidad desconocida o inaccesible)

Una proporción importante de usuarios necesitaba la existencia de tarjetas virtuales desechables en la app ya que necesitaban controlar su estado financiero. Más esta funcionalidad no se encuentra disponible en la banca actual.

5.4 Síntesis de la fase

La Fase I estableció que el problema central no era la falta de funcionalidades en sentido técnico, sino la falta de visibilidad y control: los usuarios sienten que la app actúa por ellos sin informarles. La pregunta de diseño emergente fue: *¿Cómo podríamos devolver al usuario el control y la información sobre sus propias operaciones financieras?*

6. Fase II – Definir

Responsabilidad: Grupo 1

Documentos de referencia: Documento Problem Statement, Análisis y síntesis de hallazgos, Pregunta de diseño, Priorización de problemas.

6.1 Objetivo de la fase

Converger sobre los hallazgos de la Fase I para definir con precisión los problemas prioritarios a resolver, establecer criterios de éxito medibles y formular la pregunta de diseño que guiará la ideación.

6.2 Proceso y herramientas

A partir de los datos recolectados en la Fase I, los grupos responsables realizaron:

- **Análisis y síntesis de hallazgos:** agrupación de observaciones por patrones, identificación de necesidades explícitas e implícitas de los usuarios.
- **Priorización de problemas:** aplicación de criterios de impacto, frecuencia y factibilidad para ordenar los problemas identificados.
- **Declaración de problema (Problem Statement):** formulación precisa de los tres problemas críticos en lenguaje de diseño centrado en el usuario.
- **Pregunta de diseño (How Might We):** síntesis de la oportunidad de diseño en forma de pregunta accionable.

6.3 Problemas definidos y priorización

ID	Problema definido	Prioridad MoSCoW
P1	Falta de transparencia en costos de transferencias internacionales	Must Have

P2	Falta de visibilidad del estado de la transferencia en tiempo real	Must Have
P5	Necesidad de control granular sobre tarjetas virtuales desechables	Should Have

Pregunta de diseño principal (HMW): *¿Cómo podríamos eliminar por completo la sorpresa en el cobro de transferencias internacionales para que el usuario confirme con plena certeza?*

6.4 Criterios de éxito

Para cada problema se definieron criterios de éxito medibles que sirvieron de referencia en las pruebas de usuario de las Fases III y IV:

- **P1:** El usuario identifica el monto exacto que recibirá el destinatario y la comisión antes de confirmar, sin necesidad de asistencia, en menos de 20 segundos.
- **P2:** El usuario localiza el estado actual de una transferencia en curso de forma autónoma en menos de 60 segundos.
- **P5:** El usuario crea una tarjeta virtual con límite y expiración configurados en menos de 90 segundos sin errores de flujo.

7. Fase III – Desarrollar

Responsabilidad: Grupo 2

Documentos de referencia: Generación de ideas, Evaluación de alternativas, Pruebas de usuario, Prototipo de baja/media fidelidad.

7.1 Objetivo de la fase

Diverger nuevamente (ahora en el espacio de soluciones) para generar múltiples alternativas de diseño, evaluarlas, y validar la propuesta seleccionada mediante pruebas con usuarios reales sobre un prototipo de baja/media fidelidad.

7.2 Generación de ideas y selección de alternativa

Se aplicaron técnicas de ideación para generar soluciones a los problemas P1, P2 y P5. Tras una evaluación multi-criterio, se seleccionó la alternativa que mejor combinaba factibilidad técnica, impacto en el usuario e integración coherente en el flujo de la app existente.

Solución P1 seleccionada: Panel de desglose de costos en la pantalla de confirmación (comisión, tipo de cambio, monto debitado, monto recibido) en forma de una calculadora rápida en el dashboard.

Solución P2 seleccionada: Tracker visual de estados de la transferencia (en proceso, en tránsito, entregada) con notificaciones push en cambios de estado.

Solución P5 seleccionada: Flujo guiado de creación de tarjeta virtual desechable con configuración de límite de uso, monto máximo y fecha de expiración, más una pantalla de feedback ante rechazos.

7.3 Prototipo de baja/media fidelidad

Se desarrolló un prototipo HTML interactivo de 8 pantallas navegables que cubría los tres flujos evaluados. Las pantallas incluían: inicio con widget de calculadora, pantalla de desglose de costos, tracker de estado, pantalla de notificación push, flujo de creación de tarjeta virtual y pantalla de error de rechazo.

7.4 Pruebas de usuario con prototipo de media fidelidad

Metodología: Prueba de usabilidad moderada con técnica think-aloud (pensamiento en voz alta). El evaluador observó sin intervenir salvo ante bloqueo total (más de 2 minutos sin avance).

Participantes: 4 usuarios (criterio de Nielsen: 3-5 detectan el 75-85% de problemas de alta frecuencia), con perfiles representativos de los segmentos identificados en la Fase I:

ID	Perfil	Alfabetización digital	Uso banca móvil
U1	Estudiante universitario, 22 años	Alta	Diaria
U2	Profesional independiente, 24 años	Alta	Diaria
U3	Empleado de empresa, 22 años	Media	Semanal
U4	Emprendedora, 24 años	Alta	Diaria

Tareas evaluadas (6 en total):

ID	Área	Descripción
T1	P1 – Transparencia de costos	Identificar desglose antes de confirmar una transferencia de \$200 USD
T2	P1 – Calculadora	Calcular monto en euros para \$250 USD sin iniciar el flujo completo
T3	P2 – Seguimiento	Localizar estado actual de una transferencia reciente
T4	P2 – Notificación	Interpretar notificación push y determinar siguiente acción

T5	P5 – Crear tarjeta	Crear tarjeta virtual desechable con límite y expiración
T6	P5 – Error de rechazo	Identificar causa de rechazo y acción correctiva

Resultados de las pruebas de Fase III:

Tarea	Éxitos (de 4)	Tiempo promedio	Observación principal
T1	4/4	12 s	Todos completaron; U3 buscó en historial antes de hallar el desglose
T2	4/4	28 s	Tarea más rápida; U1 preguntó si el tipo de cambio era en tiempo real
T3	3/4	45 s	U3 confundió el ícono de carga con un error
T4	4/4	—	Interpretación correcta en todos los perfiles
T5	3/4	—	Fricción en la selección de fecha de expiración
T6	4/4	—	Pantalla de error resultó clara e informativa

7.5 Plan de iteración hacia alta fidelidad

Los hallazgos de la Fase III generaron ajustes específicos para el prototipo de alta fidelidad:

- **P1:** Mejorar visibilidad del desglose de costos en el flujo de transferencia (reducir búsqueda de U3).
- **P2:** Distinguir visualmente el ícono de "en tránsito" del de error para U3 y perfiles de media alfabetización.
- **P5:** Rediseñar el selector de fecha de expiración para reducir fricción.

8. Fase IV – Entregar

Responsabilidad: Grupo 2

Técnica aplicada: Prototipo de alta fidelidad validado

8.1 Objetivo de la fase

Desarrollar la versión final del prototipo incorporando las correcciones derivadas de la Fase III, realizar una segunda ronda de pruebas de validación, y consolidar los entregables de cierre del proceso de diseño.

8.2 Prototipo de alta fidelidad

El Grupo 2 desarrolló el prototipo de alta fidelidad como aplicación web interactiva (HTML/CSS/JS), desplegada públicamente en GitHub Pages:

URL: <https://a-perfectstranger.github.io/metodologia-diamante/>

El prototipo cubre los tres flujos funcionales validados en las pruebas anteriores:

Flujo P1 Transferencia internacional con desglose de costos:

- Pantalla de inicio con widget de calculadora rápida (ingreso de monto, visualización instantánea del equivalente en moneda destino y tipo de cambio aplicado)
- Pantalla de confirmación con panel detallado: comisión del banco, tipo de cambio con timestamp, monto total debitado y monto exacto que recibe el destinatario
- Actualización del tipo de cambio en tiempo real durante la sesión

Flujo P2 Tracker de estado de transferencia:

- Pantalla de estado con tracker visual de etapas (iniciada → en proceso → en tránsito → entregada)
- Diferenciación visual clara entre estados de progreso y estados de error
- Sistema de notificaciones push integrado al tracker

Flujo P5 Tarjeta virtual desechable:

- Flujo guiado de creación en pasos: nombre de uso, límite de monto, fecha de expiración
- Selector de fecha rediseñado para reducir fricción (identificada en Fase III)
- Pantalla de confirmación y feedback ante rechazo con causa y acciones disponibles

8.3 Decisiones de diseño en la alta fidelidad

Las principales decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo del prototipo de alta fidelidad fueron:

Lenguaje claro sobre términos técnicos: Se eliminó la terminología bancaria sin contexto (SWIFT, IBAN) de las pantallas orientadas al usuario final, reemplazándola por descripciones funcionales comprensibles.

Carga de información de costos en ≤ 3 segundos: Se estableció como requisito no funcional que el panel de desglose de P1 debe mostrarse en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red.

Consistencia con la identidad visual de Banco Pichincha: El prototipo respeta la paleta de colores, tipografía y componentes propios de la app actual para facilitar la transición a implementación.

Accesibilidad de perfiles medios: Tras detectar en Fase III que U3 (media alfabetización digital, uso semanal) presentó más dificultades, se reforzaron los textos de ayuda contextual y los estados visuales en P2 y P5.

9. Resultados de validación final

9.1 Segunda ronda de pruebas (Fase IV)

La segunda ronda de pruebas replicó las 6 tareas de la Fase III sobre el prototipo de alta fidelidad, con los mismos 4 participantes. Los resultados por funcionalidad fueron:

P1 Transparencia de costos en transferencias internacionales:

- Alcanzó el 100% de los criterios de éxito desde la primera ronda de la Fase IV
- 0 abandonos en el flujo de confirmación en ninguna de las dos rondas
- Mayor impacto emocional reportado por los participantes

Citas representativas de los participantes: *"por fin puedo ver exactamente cuánto le va a llegar"* / *"hace una diferencia enorme en la confianza"*.

P2 Visibilidad del estado de la transferencia:

- Superó los criterios de éxito en la segunda ronda tras el ajuste del ícono de estado
- Los 4 participantes identificaron el estado de forma autónoma en el tiempo objetivo

P5 Control granular sobre tarjetas virtuales desechables:

- Superó los criterios de éxito en la segunda ronda tras el rediseño del selector de fecha
- Reducción significativa del tiempo en T5 respecto a la Fase III

9.2 Tabla de cumplimiento de criterios de éxito

I D	Funcionalidad	Criterio de éxito	Ronda 1 (Fase III)	Ronda 2 (Fase IV)
P1	Transparencia de costos	Identificar desglose en <20 s sin asistencia	✓ 100%	✓ 100%
P2	Tracker de transferencia	Localizar estado en <60 s sin asistencia	⚠ 75% (3/4)	✓ 100%
P5	Tarjetas virtuales	Crear tarjeta en <90 s sin errores	⚠ 75% (3/4)	✓ 100%

9.3 Priorización para implementación

La validación confirmó que las tres funcionalidades están listas desde el punto de vista de diseño. Sin embargo, siguiendo el principio de implementación incremental, la hoja de ruta propuesta por el grupo 2 de Fase IV establece el siguiente orden:

1. **Iteración 1 P1:** Desglose de costos + calculadora rápida (implementación inmediata, mayor impacto emocional, 0 fricción en flujo)
2. **Iteración 2 P2:** Tracker visual de estado de transferencia
3. **Iteración 3 P5:** Control granular de tarjetas virtuales desechables

10. Lecciones aprendidas

10.1 Sobre el proceso de investigación (Fase I)

La entrevista abierta y el pensamiento en voz alta revelaron problemas que una encuesta estándar no habría capturado: los usuarios no articulan sus necesidades como requerimientos funcionales, sino como frustraciones emocionales. Escuchar *"siempre me enteré de la comisión después"* es cualitativamente diferente a responder "¿le gustaría ver las comisiones antes de confirmar?". El primer método genera empatía genuina; el segundo genera sesgos de confirmación.

10.2 Sobre la definición del problema (Fase II)

La priorización con criterios explícitos (MoSCoW) fue determinante para no dispersar el esfuerzo. P1 fue elegida como primera iteración no por intuición, sino porque los datos de las pruebas la sustentaban en múltiples dimensiones: mayor tasa de éxito, mayor impacto emocional, respuesta más directa a la HMW principal.

10.3 Sobre el prototipado iterativo (Fases III y IV)

El paso de baja a alta fidelidad no fue cosmético: los ajustes entre rondas (diferenciación de íconos en P2, rediseño del selector de fecha en P5) transformaron funcionalidades con 75% de éxito en funcionalidades con 100%. El prototipo de media fidelidad cumplió su propósito de detectar problemas a bajo costo antes de invertir en la versión final.

10.4 Sobre el trabajo colaborativo entre grupos

La distribución de herramientas entre grupos simuló las dinámicas reales de equipos multidisciplinarios. El mayor reto fue la coherencia entre fases: el prototipo de alta fidelidad solo pudo ser sólido porque los criterios de éxito de Fase II eran medibles y porque las pruebas de Fase III documentaron con precisión los puntos de fricción. La calidad del insumo de cada fase determinó directamente la calidad del resultado de la siguiente.

11. Conclusiones

El proyecto demostró que la Metodología Doble Diamante es un marco eficaz para abordar problemas de diseño de producto en contextos bancarios, donde la confianza del usuario y la claridad de la información son requisitos no negociables.

Los tres hallazgos de la Fase I se tradujeron en tres soluciones validadas al 100% en la Fase IV. El recorrido completo —de la entrevista abierta al prototipo de alta fidelidad— tomó un semestre y produjo evidencia sólida de que las funcionalidades P1, P2 y P5 responden a necesidades reales de los usuarios y están listas para ser implementadas de forma incremental.

La contribución específica del Grupo 1-2 —investigación de usuarios en Fase I y prototipo de alta fidelidad en Fase IV— representa los dos extremos del proceso de diseño: el momento en que se escucha al usuario sin filtros y el momento en que se le pone frente a la solución para validarla. Ambos momentos son igualmente críticos: sin la investigación de Fase I, el diseño carecería de sustento empírico; sin el prototipo de Fase IV, los hallazgos seguirían siendo solo intenciones.

El prototipo validado disponible en <https://a-perfectstranger.github.io/metodologia-diamante/> constituye un artefacto entregable concreto que puede servir de referencia directa al equipo de diseño y desarrollo de Banco Pichincha para la primera iteración de implementación.

12. Referencias

- British Design Council. (2004). *The Double Diamond: A Design Process Model*. Design Council UK.
- Nielsen, J. (2000). *Why You Only Need to Test with 5 Users*. Nielsen Norman Group.
- Gavilanes, F. M. (2026). *Interacción Humano Computador (ISWD723) — Material de clase, Fase IV: Segundo Diamante: Desarrollo y Entrega*. Facultad de Ingeniería de Sistemas.
- Arcos, E. & Morales, D. (2026). *Documento de Pruebas de Usuario: Resultados y Análisis*. GR1SW — Fase III, ISWD723.
- Arcos, E. & Morales, D. (2026). *Plan de Implementación de la Solución*. GR1SW — Fase IV, ISWD723.
- Arcos, E. & Morales, D. (2026). *Documentación Técnica y Manuales*. GR1SW — Fase IV, ISWD723.
- Albán & Alpusig. (2026). *Documento Problem Statement / Análisis y síntesis de hallazgos / Pregunta de diseño / Priorización de problemas*. GR1SW — Fase II, ISWD723.
- Repositorio del proyecto: <https://github.com/A-PerfectStranger/metodologia-diamante>